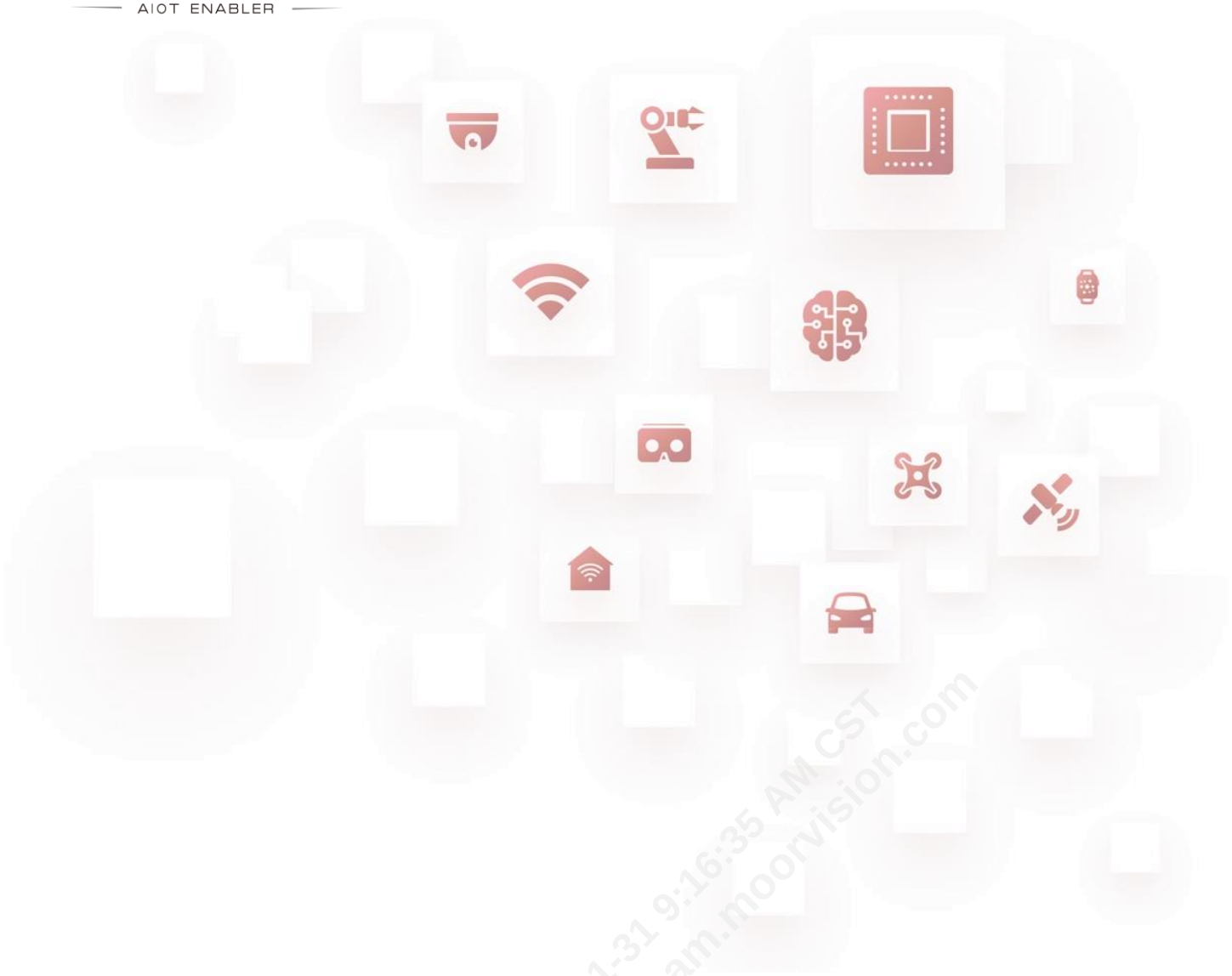
Thundercomm
AIOT ENABLER



2023-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_sfcam.moorvision.com

Thundercomm TurboX SOM 智能模组

刷机指导手册

版本编号：V1.2
发布日期：2023 年 9 月 19 日

文档编号：tc-A-163112-cn

修订历史

版本编号	日期	作者	版本说明
1.0	2023 年 4 月 21 日	Lining Jiao	初版做成。
1.1	2023 年 5 月 18 日	Lining Jiao	添加新章节 3. 关于 CDT 的说明。
1.2	2023 年 9 月 19 日	Lining Jiao	更新“TurboX Easy Flash”为“Tfash”。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

版权© 2023 创通联达智能技术有限公司，版权所有。

文档须知

- 本文档适用于所有计算模组。
- 本文档描述了智能模组出厂所搭载软件版本的状态，以及用户购买智能模组后需要执行的刷机流程。
- 文档内容如有更改，恕不另行通知。Thundercomm 对产品文档进行持续改进，包括本文档。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

版权© 2023 创通联达智能技术有限公司，版权所有。

目录

1. 智能模组软件出厂状态 - 2 -

2. 不同场景下的刷机方式 - 3 -

2.1. 客户研发场景刷机 - 3 -

2.2. 客户产线场景刷机 - 3 -

2.3. SOM DK 刷机 - 4 -

3. 关于 CDT 的说明 - 5 -

附录 1. 注意事项 - 6 -

附录 2. 商标 - 8 -

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

1. 智能模组软件出厂状态

智能模组的软件为非标品，客户购买智能模组后一般需要对软件做定制。智能模组出厂时搭载的软件为产线测试版本，仅能用于模组的生产测试，不能用于客户产品，客户购买模组后，需要将自己定制过的软件烧录进去。模组在出厂时已经写入了 SN、MAC 地址、RF 校准参数（QCN）等工厂数据，用户在刷机时应避免工厂数据被擦除。

本文档将在后续章节中描述不同场景下的刷机方式。

- SN、MAC 地址保存在 Persist 分区中。Persist 分区可以被用户擦除，一旦 Persist 分区被擦除，SN、MAC 地址就会丢失。Thundercomm 在部分模组中对 SN、MAC 地址的保存方式做了修改，将 SN，MAC 地址保存在不易被擦除的分区，具体请参考各模组相关文档（如无特殊说明，则 SN、MAC 地址默认保存在 Persist 分区中）。
- 支持 WWAN 的模组，QCN 保存在 fsg，fsc，modemst1，modemst2 分区中；不支持 WWAN 的模组则没有 QCN。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

2. 不同场景下的刷机方式

2.1. 客户研发场景刷机

客户购买 SOM 后，在研发阶段一般是将 SOM 搭载到自己的 IO 板上，然后需要烧写客户定制过的软件版本，完成设备的 bringup 及其他功能验证。研发阶段的刷机一般不需要批量操作，用户可以使用高通的 QFIL、PCAT 工具，或者 Thundercomm 提供的 Tflash 工具完成刷机。烧写前，需要对工厂数据等进行备份，待烧写完成后再恢复数据；有关备份和恢复的操作步骤，可参考 QFIL、PCAT、Tflash 的使用说明。

- 因客户 IO 板的差异，可能无法开机完成工厂数据的备份。如无法备份成功，请联系 Thundercomm 的技术支持。
- QFIL、PCAT 需要高通授权，无高通 license 的客户可使用 Tflash。

客户可以优先烧写 FastbootBuild，FastbootBuild 的烧写过程不会擦除工厂数据。因 FastbootBuild 的烧写会保留部分出厂软件，如果客户的软、硬件和 SOM 的产测版本差异较大，可能会导致系统无法启动或者其他问题，这种情况下需要烧写 FlatBuild。有关 FlatBuild 烧写的具体方法，可参考各个 SDK 的 release notes。

☞ **FastbootBuild**：Thundercomm 发布的一种 Image 格式，可使用 Fasboot 工具烧写。前提是设备里已有软件，可以进入 Fastboot 模式。

FlatBuild：Thundercomm 发布的一种 Image 格式，可以在 EDL (Emergency download) 模式下烧写。无需提前在设备中烧录进软件，需要使用高通的 QFIL、PCAT 或者 Thundercomm 的 Tflash 工具进行烧写。

☞ 客户的 IO 板**必须支持 EDL 模式刷机**，否则可能会导致 SOM 软件无法更新。

2.2. 客户产线场景刷机

产线上一般需要批量刷机，并且需要保留模组中的工厂数据。

保留工厂数据的方法如下：

方法 1.刷机时不擦除。

方法 2.刷机之前备份，刷机之后再恢复。

➲**说明**：如果客户的软件版本和 SOM 出厂的软件版本分区表不一致，则**只能使用方法 2。**

客户可自行开发产线刷机工具，也可联系 Thundercomm 的技术支持人员来获取 Thundercomm 的产线刷机工具。

☞ 客户的产线治具**必须支持 EDL 模式刷机**，否则可能会导致 SOM 软件无法更新。

Thundercomm Confidential
2024-01-31 ... 35 AM CST
Stefan_cam...@qti.qualcomm.com

2.3. SOM DK 刷机

DK（Development Kit 开发套件）是 Thundercomm 发布的 SOM + IO 板的组合，客户可购买 DK 对 SOM 进行评测，或者基于 DK 做软件功能开发和验证。

Thundercomm 发布的 SDK 是基于 DK 开发的，在 SDK 发布时会同步发布代码和 Image，SDK 软件可以直接烧写到 DK 上运行。用户可以将 Thundercomm 发布的 Image 直接烧写在 DK 上运行，也可以基于 SDK 代码自行编译 image，烧写到 DK 上运行。

DK 在出厂时搭载的软件为产线测试版本，与 SDK 的软件版本存在差异。客户购买 DK 后，需要根据自己的需求将 DK 的软件版本更新成相应的 SDK 版本。有关 SDK 软件版本的更新方法，可参考各 SDK 的 release notes。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

3. 关于 CDT 的说明

CDT 是一个包含平台/设备相关数据的数据块，其主要作用是让同一个软件 Image 在不同的硬件设备上运行。

一般情况下，CDT 在工厂被烧写到 eMMC/UFS 不易擦除的特殊分区中，不同硬件设备可以烧写不同的 CDT。系统在启动时，首先会在 bootloader 阶段读取 CDT，然后在系统软件中通过判断 CDT 中的配置信息来执行不同的动作，从而实现同一软件 Image 可以运行在不同硬件设备上的功能。

对于高通平台，一个很重要的功能是在 kernel 阶段通过 CDT 加载不同 DTS 文件，从而实现相应设备驱动的适配。在高通平台上运行时，设备中可以不写入 CDT；如未写入 CDT，会使用 bootloader 中的默认配置。

Thundercomm 计算模组在出厂状态下的 CDT 搭建情况是不确定的。部分 SOM 未写入 CDT，部分 SOM 为了在工厂阶段完成测试，已写入 CDT。客户不能直接使用计算模组中的 CDT，而需要在烧写自己的 Image 前，先烧写对应的 CDT。如客户的软件不需要 CDT，则需要擦除 SOM 中的 CDT。有关 CDT 的烧写和擦除，请参考 QFIL、PCAT、Tflash 的使用说明，或者联系 Thundercomm 的技术支持人员。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

附录 1. 注意事项

Thundercomm 可能有涉及本文档所述主题的专利或正在申请的专利计划。本文档的提供并不给予您这些专利的任何许可证。您可将许可证需求发送至 service@thundercomm.com。

THUNDERCOMM 按“现状”提供本出版物，不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于不侵权、适销性或适合某一特定目的的暗示保证。某些司法管辖区不允许在某些交易中放弃明示或默示保证；因此，此声明可能不适用于您。

本文档中所含信息会定期更改；这些改动将纳入该出版物的新版本中。为提供更好的服务，Thundercomm 保留随时改进和/或修改手册中描述的产品和软件程序以及手册内容的权利，而不做另行通知。

您的开发板或系统模块所附手册中描述的软件接口、功能和硬件配置可能与您购买的实际配置不完全匹配。产品配置可参照相关合同（如有）或产品装箱单，也可向经销商咨询产品销售情况。Thundercomm 可以其认为合适的方式使用或分发您提供的任何信息，而无需对您承担任何义务。

本文档中描述的产品不适用于在发生使用故障时可能导致人身伤害或死亡的移植或其他生命支持应用。本文档中包含的信息不影响或更改 Thundercomm 产品规格或质保。本文档中的任何内容均不得作为 Thundercomm 或第三方知识产权下的明示或默示许可或赔偿。本文档中包含的所有信息都是在特定环境中获得的，并做说明用途。在其他运行环境中可能会有不同的结果。

本文档所含信息不应作为对访问者的邀请或任何建议。在进行任何投资或购买行为之前，请咨询销售顾问的专业意见。

Thundercomm 可以其认为适当的任何方式使用或分发您提供的任何信息，而无需对您承担任何义务

本出版物中对非 Thundercomm 网站的任何引用仅出于便利目的而提供，并不以任何方式作为对这些网站的认可。这些网站上的材料不是本 Thundercomm 产品材料的一部分，使用这些网站的风险由您自行承担。Thundercomm 不对第三方的内容负责。

这里包含的任何性能数据都是在受控环境中确定的。因此，在其他运行环境中得到的结果可能会有很大差异。一些度量可能已经在开发级别的系统上进行了，并且不能保证这些度量在一般可用的系统上是相同的。此外，有些测量值可能是通过外推来估测的。实际结果可能会有所不同。本文档的用户应该验证其特定环境的适用数据。

本文档的版权为 Thundercomm 所有，本文档中提到的日期的产权，包括但不限于商标、专利、版权、商号等，不受任何开源许可的保护。Thundercomm 可能在任何时候更新本文档而不做另行通知。

未经 Thundercomm 事先书面同意，任何人均无权修改、转载、再版、复制、传输、分发或以任何其他方式将本文档用于商业或公共目的。

通过互联网发送给 Thundercomm 的电子邮件信息并不能保证完全安全。对于网络使用者在互联网上传送任何信息时所产生的任何损失，或应您要求在互联网上传送任何信息时 Thundercomm 所产生的

任何损失，Thundercomm 概不负责。

Thundercomm 拥有法律法规规定的其他相关豁免项下的所有权利，而 Thundercomm 未能主张或延迟主张该等权利不应被视为 Thundercomm 放弃该等权利。

Thundercomm 保留对本文档的最终解释权。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com

附录 2. 商标

Thundercomm、Thundercomm TurboX、TURBOX、Thundersoft turbox 是 Thundercomm 公司或其在中国和/或其他国家的关联公司的商标。Intel、Intel SpeedStep、Optane 及 Thunderbolt 是英特尔公司或其在美国和/或其他国家的子公司的商标。Microsoft、Windows、Direct3D、BitLocker 和 Cortana 是微软集团公司的商标。Mini DisplayPort (mDP)， DisplayPort 和 VESA 是视频电子标准协会的商标。术语 HDMI 和 HDMI 高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、WiGig、Miracast 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。USB-C 是 USB 应用者论坛的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Thundercomm Confidential
2025-01-31 9:16:35 AM CST
Stefan_ucam.moorvision.com